



Universidad de San Carlos De Guatemala

Facultad de Ingenieria

Ingenieria en Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Introduccion a la Programacion y
Computadoras

Tarea 7

Aux: Diego Abraham Robles Meza

Diego Enrique Flores Ruiz

202503934

```
Bienvenido Main.java 2 Curso.java 3 Tarea.java 2 ElementoAcademico.java X
ElementoAcademico.java > ...
1  abstract class ElementoAcademico {
2      protected String nombre;
3
4      public ElementoAcademico(String nombre) {
5          this.nombre = nombre;
6      }
7
8
9      public abstract void mostrarInfo();
10
11     public String getNombre() {
12         return nombre;
13     }
14 }
15
```

```
Bienvenido Main.java 2 Curso.java 3 Tarea.java 2 X ElementoAcademico.java
Tarea.java > ...
1  class Tarea extends ElementoAcademico {
2
3      private String descripcion;
4      private String fechaEntrega;
5
6      public Tarea(String titulo, String descripcion, String fechaEntrega) {
7          super(titulo);
8          this.descripcion = descripcion;
9          this.fechaEntrega = fechaEntrega;
10     }
11
12
13     public String getDescripcion() {
14         return descripcion;
15     }
16     public String getFechaEntrega() {
17         return fechaEntrega;
18     }
19
20     @Override
21     public void mostrarInfo() {
22         System.out.println("    Tarea: " + nombre);
23         System.out.println("    Descripción  : " + descripcion);
24         System.out.println("    Entrega      : " + fechaEntrega);
25     }
26 }
27
```

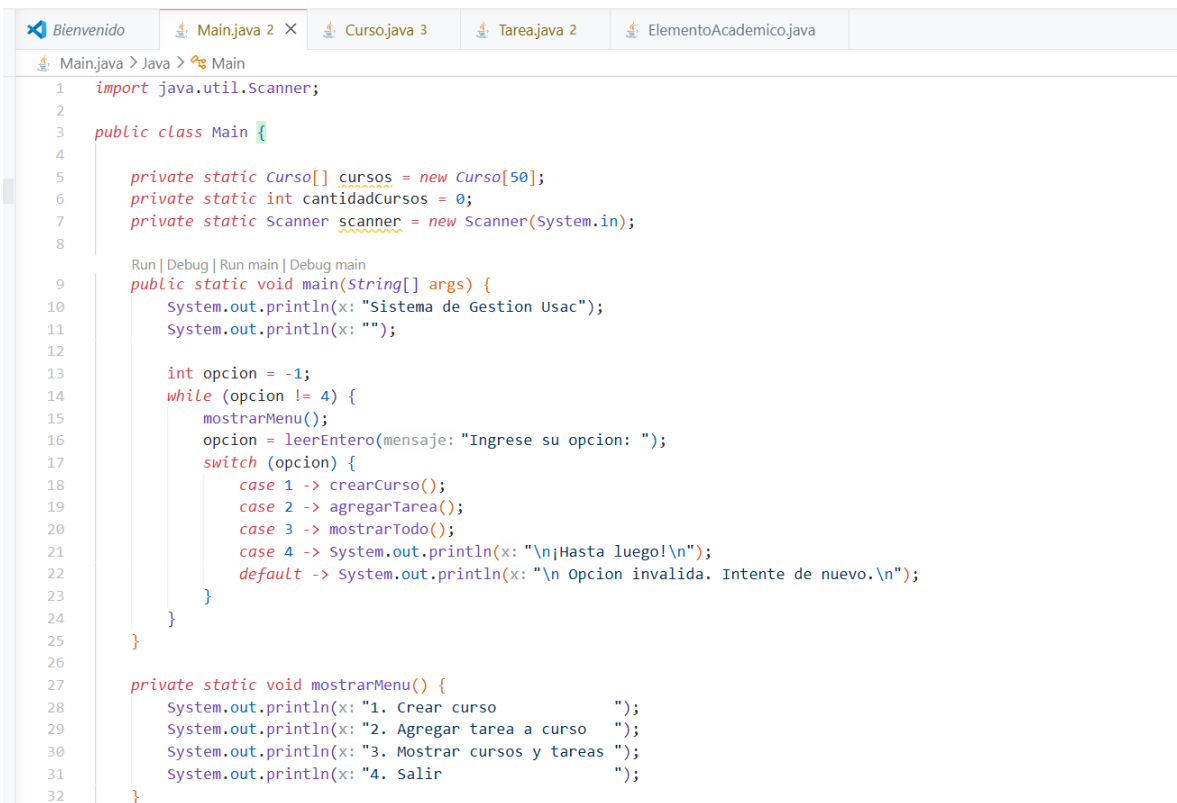
```
Bienvenido Main.java 2 Curso.java 3 X Tarea.java 2 ElementoAcademico.java
Curso.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Curso

1  class Curso extends ElementoAcademico {
2      private String codigo;
3      private String tutorResponsable;
4      private Tarea[] tareas;
5      private int cantidadTareas;
6      private static final int MAX_TAREAS = 50;
7
8      public Curso(String nombre, String codigo, String tutorResponsable) {
9          super(nombre);
10         this.codigo = codigo;
11         this.tutorResponsable = tutorResponsable;
12         this.tareas = new Tarea[MAX_TAREAS];
13         this.cantidadTareas = 0;
14     }
15
16     public void agregarTarea(Tarea tarea) {
17         if (cantidadTareas < MAX_TAREAS) {
18             tareas[cantidadTareas] = tarea;
19             cantidadTareas++;
20         } else {
21             System.out.println(x: " ⚠ No se pueden agregar más tareas a este curso.");
22         }
23     }
24
25     public Tarea[] getTareas() {
26         return tareas;
27     }
28
29     public int getCantidadTareas() {
30         return cantidadTareas;
31     }
32
33     public String getCodigo() { return codigo; }
34     public String getTutorResponsable() { return tutorResponsable; }
35 }
```

```

35
36 @Override
37 public void mostrarInfo() {
38     System.out.println(" Curso : " + padRight(nombre, n: 28) + "||");
39     System.out.println(" Código : " + padRight(codigo, n: 28) + "||");
40     System.out.println(" Tutor : " + padRight(tutorResponsable, n: 28) + "||");
41
42     if (cantidadTareas == 0) {
43         System.out.println(x: " (Sin tareas registradas)");
44     } else {
45         System.out.println(" Tareas (" + cantidadTareas + "):");
46         for (int i = 0; i < cantidadTareas; i++) {
47             tareas[i].mostrarInfo();
48         }
49     }
50 }
51
52 private String padRight(String s, int n) {
53     if (s.length() > n) s = s.substring(beginIndex: 0, n - 3) + "...";
54     return String.format("%-" + n + "s", s);
55 }
56
57

```



```

Bienvenido  Main.java 2 X  Curso.java 3  Tarea.java 2  ElementoAcademico.java
Main.java > Java > Main
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4
5      private static Curso[] cursos = new Curso[50];
6      private static int cantidadCursos = 0;
7      private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8
9      Run | Debug | Run main | Debug main
10     public static void main(String[] args) {
11         System.out.println(x: "Sistema de Gestion Usac");
12         System.out.println(x: "");
13
14         int opcion = -1;
15         while (opcion != 4) {
16             mostrarMenu();
17             opcion = leerEntero(mensaje: "Ingrese su opcion: ");
18             switch (opcion) {
19                 case 1 -> crearCurso();
20                 case 2 -> agregarTarea();
21                 case 3 -> mostrarTodo();
22                 case 4 -> System.out.println(x: "\n¡Hasta luego!\n");
23                 default -> System.out.println(x: "\n Opcion invalida. Intente de nuevo.\n");
24             }
25         }
26     }
27
28     private static void mostrarMenu() {
29         System.out.println(x: "1. Crear curso ");
30         System.out.println(x: "2. Agregar tarea a curso ");
31         System.out.println(x: "3. Mostrar cursos y tareas ");
32         System.out.println(x: "4. Salir ");
33     }
34 }

```

```
Bienvenido Main.java 2 X Curso.java 3 Tarea.java 2 ElementoAcademico.java
Main.java > Java > Main
3 public class Main {
33
34     private static void crearCurso() {
35         System.out.println(x: "\n--- Crear nuevo curso ---");
36         System.out.print(s: "Nombre del curso   : ");
37         String nombre = scanner.nextLine().trim();
38
39         System.out.print(s: "Codigo del curso   : ");
40         String codigo = scanner.nextLine().trim();
41
42         System.out.print(s: "Tutor responsable : ");
43         String tutor = scanner.nextLine().trim();
44
45         if (nombre.isEmpty() || codigo.isEmpty() || tutor.isEmpty()) {
46             System.out.println(x: "\nTodos los campos son obligatorios.");
47             return;
48         }
49
50         for (int i = 0; i < cantidadCursos; i++) {
51             if (cursos[i].getCodigo().equalsIgnoreCase(codigo)) {
52                 System.out.println(x: "\n Ya existe un curso con ese codigo.");
53                 return;
54             }
55         }
56
57         if (cantidadCursos < cursos.length) {
58             cursos[cantidadCursos] = new Curso(nombre, codigo, tutor);
59             cantidadCursos++;
60             System.out.println("\n Curso \"" + nombre + "\" creado exitosamente.");
61         } else {
62             System.out.println(x: "\n No se pueden registrar mas cursos.");
63         }
64     }
65 }
```

```
Bienvenido | Main.java 2 X | Curso.java 3 | Tarea.java 2 | ElementoAcademico.java
Main.java > Java > Main
3 public class Main {
64 }
65
66 private static void agregarTarea() {
67     if (cantidadCursos == 0) {
68         System.out.println(x: "\n No hay cursos registrados. Cree un curso primero.");
69         return;
70     }
71
72     System.out.println(x: "\n-- Agregar tarea --");
73     System.out.println(x: "Cursos disponibles:");
74     for (int i = 0; i < cantidadCursos; i++) {
75         System.out.println(" " + (i + 1) + ". " + cursos[i].getNombre()
76             + " (" + cursos[i].getCodigo() + ")");
77     }
78
79     int indice = leerEntero(mensaje: "Seleccione el numero del curso: ") - 1;
80     if (indice < 0 || indice >= cantidadCursos) {
81         System.out.println(x: "\n Numero de curso invalido.");
82         return;
83     }
84
85     Curso cursoSeleccionado = cursos[indice];
86
87     System.out.print(s: "Titulo de la tarea    : ");
88     String titulo = scanner.nextLine().trim();
89
90     System.out.print(s: "Descripcion          : ");
91     String descripcion = scanner.nextLine().trim();
92
93     System.out.print(s: "Fecha de entrega      : ");
94     String fecha = scanner.nextLine().trim();
95
96     if (titulo.isEmpty() || descripcion.isEmpty() || fecha.isEmpty()) {
97         System.out.println(x: "\n Todos los campos son obligatorios.");
98         return;
99     }
100 }
```

```
Bienvenido  Main.java 2 X  Curso.java 3  Tarea.java 2  ElementoAcademico.java
Main.java > Java > Main
3  public class Main {
66  private static void agregarTarea() {
100
101      cursoSeleccionado.agregarTarea(new Tarea(titulo, descripcion, fecha));
102      System.out.println("\n Tarea \"" + titulo + "\" agregada a \""
103          + cursoSeleccionado.getNombre() + "\".");
104  }
105
106  private static void mostrarTodo() {
107      System.out.println(x: "\n=== Cursos y Tareas Registradas ===");
108      if (cantidadCursos == 0) {
109          System.out.println(x: " (No hay cursos registrados aun");
110          return;
111      }
112      for (int i = 0; i < cantidadCursos; i++) {
113          cursos[i].mostrarInfo();
114          System.out.println();
115      }
116  }
117
118  private static int leerEntero(String mensaje) {
119      System.out.print(mensaje);
120      try {
121          int valor = Integer.parseInt(scanner.nextLine().trim());
122          return valor;
123      } catch (NumberFormatException e) {
124          return -1;
125      }
126  }
127 }
```

1. Crear curso
2. Agregar tarea a curso
3. Mostrar cursos y tareas
4. Salir

Ingresa su opcion: 1

--- Crear nuevo curso ---

Nombre del curso : ipc1

Codigo del curso : 123

Tutor responsable : diego

Curso "ipc1" creado exitosamente.

Curso "ipc1" creado exitosamente.

1. Crear curso
2. Agregar tarea a curso
3. Mostrar cursos y tareas
4. Salir

Ingrese su opcion: 2

--- Agregar tarea ---

Cursos disponibles:

1. ipc1 (123)

Seleccione el numero del curso: 1

Titulo de la tarea : Tarea 7

Descripcion : Craear un progrma que involucre P00

Fecha de entrega : hoy

Tarea "Tarea 7" agregada a "ipc1".

1. Crear curso
2. Agregar tarea a curso
3. Mostrar cursos y tareas
4. Salir

Ingrese su opcion: 3

=== Cursos y Tareas Registradas ===

Curso : ipc1

Código : 123

Tutor : diego

Tareas (1):

Tarea: Tarea 7

Descripción : Craear un progrma que involucre P00

Entrega : hoy

1. Crear curso
2. Agregar tarea a curso
3. Mostrar cursos y tareas
4. Salir

1. Crear curso
2. Agregar tarea a curso
3. Mostrar cursos y tareas
4. Salir

Ingrese su opcion: 4

¡Hasta luego!